POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Przetwarzanie Języka Naturalnego**
Kod przedmiotu:	PJN
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	niestacjonarny
Rok / Semestr:	4 / 8
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	Dr Tadeusz Puźniakowski
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
16 h	—	16 h	32 h	93 h	125 h	**5**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Egzamin

3. Cel dydaktyczny

Zapoznanie z podstawowymi problemami wizji komputerowej, metodami ich rozwiązywania oraz oceny przygotowywanych rozwiązań.

Wersja w języku angielskim (English version)

Introduction to the basic problems of computer vision, methods for solving them, and evaluation of the developed solutions.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Narzedzia Sztucznej Inteligencji (NAI)	Podstawy dzialania sieci neuronowej; transfer learning; self-supervised learning; foundation models; podstawy PyTorch; praca ze srodowiskami Colab i HuggingFace
ALG - Algebra liniowa z geometria	Podstawowe operacje na macierzach

5. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
Wprowadzenie do NLP		
• Historia NLP: od pierwszych prób do współczesnych zastosowań		
• Kluczowe zadania w NLP: analiza sentymentu, tłumaczenie maszynowe, rozpoznawanie nazwanych encji (NER)		

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
Tokenizacja i Wektory Słów		
• Metody tokenizacji: podejścia oparte na regułach i uczeniu maszynowym		
• Wektoryzacja słów: Word2Vec, GloVe, FastText		
Rekurencyjne Sieci Neuronowe (RNN)		
• Architektura RNN i jej zastosowania w NLP		
• Problemy z RNN: zanikanie gradientu, eksplozja gradientu		
• Wprowadzenie do LSTM i GRU		

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
Transformery		
• Wprowadzenie do architektury transformera		
• Zastosowania transformera w NLP		
Wariacje Transformerów		
• BERT, GPT, T5: różnice i zastosowania		
• Jak dostosować architekturę transformera do różnych zadań		
Modele Języka		
• Budowa modeli językowych		
• Zastosowania i wyzwania związane z modelami językowymi		
Enkodery		

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
• Rola enkoderów w modelach transformacyjnych		
• Przykłady zastosowań enkoderów w różnych zadaniach NLP		
Fine-Tuning		
• Proces dostrajania modeli pretrenowanych		
• Techniki fine-tuningu dla różnych zadań NLP		
Kompresja Modeli		
• Wprowadzenie do kompresji modeli: skwantyzowanie, prunning		

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
• Korzyści i wyzwania związane z kompresją		
Stworzenie Skwantyzowanej Wersji Modelu		
• Praktyczne podejście do kompresji modeli		
• Implementacja skwantyzacji na przykładzie wybranego modelu		
Pair Programming - Rozpoznawanie Nazwanych Encji (NER)		
• Wprowadzenie do NER		

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
• Przykład implementacji NER za pomocą Lightning Transformers		
• Warsztaty praktyczne		
Pair Programming - Chatbot		
• Projektowanie chatbota: wymagania i architektura		
• Implementacja chatbota na przykładzie Chartum		
• Warsztaty praktyczne		
Przykłady Aplikacji NLP		

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
• Przegląd rzeczywistych zastosowań NLP w różnych branżach		
• Studium przypadku: analiza skuteczności modeli NLP w zastosowaniach komercyjnych		
Podsumowanie i Dyskusja		
• Przegląd kluczowych zagadnień omówionych w kursie		
• Dyskusja na temat przyszłości NLP i jego wpływu na różne dziedziny		

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Student potrafi: zrozumieć podstawowe zagadnienia probabilistyki i statystyki, co jest niezbędne do analizy danych tekstowych i tworzenia modeli językowych w NLP. Wiedza ta pozwala na skuteczne modelowanie i interpretację wyników, co jest kluczowe w praktycznych zastosowaniach NLP.
- Student potrafi: zrozumieć podstawowe zagadnienia probabilistyki i statystyki, co jest niezbędne do analizy danych tekstowych i tworzenia modeli językowych w NLP. Wiedza ta pozwala na skuteczne modelowanie i interpretację wyników, co jest kluczowe w praktycznych zastosowaniach NLP.
- Student potrafi: zrozumieć zaawansowane pojęcia związane z wybraną specjalizacją w NLP, co pozwala na rozwijanie innowacyjnych rozwiązań oraz adaptację aktualnych technologii w praktyce. Wiedza ta umożliwia studentom angażowanie się w badania i rozwój w dziedzinie NLP.
- Student potrafi: zastosować zaawansowane pojęcia z zakresu programowania, co jest niezbędne przy tworzeniu, testowaniu i uruchamianiu aplikacji wykorzystujących NLP. Umiejętność programowania w różnych językach oraz znajomość technik i narzędzi programistycznych jest kluczowa w realizacji projektów związanych z NLP.

Umiejętności

- Student potrafi: pozyskiwać i analizować specjalistyczne informacje z literatury oraz źródeł internetowych w obszarze NLP. Umiejętność krytycznej analizy i syntezy informacji jest niezbędna do rozwoju projektów oraz badań naukowych w dziedzinie przetwarzania języka naturalnego.
- Student potrafi: analizować i wyjaśniać zjawiska związane z NLP, a także tworzyć modele rzeczywiste. Umiejętność weryfikacji modeli i ich zastosowania do predykcji stanów jest kluczowa w rozwoju aplikacji i systemów opartych na NLP.

Kompetencje społeczne

- Student potrafi: samodzielnie uczyć się przez całe życie, co jest niezbędne w szybko rozwijającej się dziedzinie NLP. Techniki i narzędzia w tej dziedzinie stale ewoluują, więc umiejętność ciągłego kształcenia się jest kluczowa dla rozwoju zawodowego.
- Student potrafi: współdziałać w zespole, co jest ważne w projektach związanych z NLP, gdzie często wymagane są różnorodne umiejętności i kompetencje. Praca zespołowa sprzyja innowacyjności i efektywności w realizacji złożonych zadań.

7. Kryteria oceny

- Brak danych.

8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

9. Literatura

Podstawowa:

- Géron, Aurélien. Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. " O'Reilly Media, Inc.", 2022. Rozdział 14, 17

Uzupełniająca:

- Foley, James D., et al. "Computer graphics: Principles and practice, in c." Color Research and Application 22.1 (1997): 65-65. Rozdział 5.
- Zhang, Aston, et al. Dive into deep learning. Cambridge University Press, 2023. https://d2l.ai/ Rozdział: 7, 11, 14, 22
- Szeliski, Richard. Computer vision: algorithms and applications. Springer Nature, 2022. https://szeliski.org/Book/